

Angular e Node.js

Introdução e primeiros passos

O que é Angular?

- Framework front-end do Google
- Baseado em TypeScript
- Arquitetura em componentes
- Ideal para SPAs

Principais Recursos Angular

- Componentes reutilizáveis
- Data Binding
- Injeção de Dependência
- Routing
- RxJS

O que é Node.js?

- JavaScript no servidor
- Motor V8 do Chrome
- Aplicações escaláveis
- Muito usado para APIs

Vantagens do Node.js

- Programação assíncrona
- Ecossistema NPM
- Alto desempenho
- Mesmo idioma no front e back

Instalação do Node.js

- Acessar <https://nodejs.org>
- Baixar versão LTS
- Executar instalador
- Validar: `node -v` e `npm -v`

Instalação do Angular CLI

- Abrir terminal
- Executar: `npm install -g @angular/cli`
- Validar: `ng version`

Criando um Projeto Angular

- `ng new meu-projeto`
- Selecionar opções desejadas
- `cd meu-projeto`
- `ng serve`

Executando com ng serve

- Compila a aplicação
- Inicia servidor local
- Acesso padrão: `http://localhost:4200`
- Atualização automática ao salvar

Criando um Componente

- `ng generate component clientes`
- ou `ng g c clientes`
- Arquivos HTML, CSS, TS e spec são gerados

Criando uma Classe Model

- `ng generate class models/cliente --type=model`
- ou `ng g class models/cliente --type=model`
- Usada para representar entidades de negócio

Exemplo de Model

```
export class Cliente {  
  id:number = 0;  
  nome:string = "";  
  email:string = "";  
}
```

Angular + Node.js

- Angular no Front-end
- Node.js no Back-end
- Comunicação via APIs REST
- Stack completa JavaScript/TypeScript